SEMINARIO 3 / PDF 2 - AUTÓNOMO

PROBLEMA 1

8 redes finales: A, B, C, D, E, F, G y H.
7 routers: R0, R1, R2, R3, R4, R5 y R6.
Rango público disponible: 168.168.168.0/22.
Enlace con Internet: 33.33.33.0/30.

Red A -> 25 Hosts
Red B -> 25 Hosts
Red C -> 50 Hosts
Red D -> 50 Hosts
Red E -> 100 Hosts
Red F -> 100 Hosts
Red G -> 200 Hosts
Red H -> 200 Hosts

Total -> 750 Hosts

Red A/B (25 Host + 1 router = 26 Ip cada una) -> 2^5 - 2 = 30 -> 32 - 5 = /27 (255.255.255.224)
Red C/D (50 Host + 1 router = 51 Ip cada una) -> 2^6 - 2 = 62 -> 32 - 6 = /26 (255.255.255.192)
Red E/F (100 Host + 1 router = 101 Ip cada una) -> 2^7 - 2 = 126 -> 32 - 7 = /25 (255.255.255.128)
Red G/H (200 Host + 1 router = 201 Ip cada una) -> 2^8 - 2 = 254 -> 32 - 8 = /24 (255.255.255.0)

Red	Hosts	Prefijo	IP utilizables
A	25 + 1	/27	30
B	25 + 1	/27	30
C	50 + 1	/26	62
D	50 + 1	/26	62
E	100 + 1	/25	126
F	100 + 1	/25	126
G	200 + 1	/24	254
H	200 + 1	/24	254

```
32*2 + 64*2 + 128*2 + 256*2 = 960 direcciones
```

El rango que tenemos es 168.168.168.0/22 -> 2^{10} = 1024 -> 1024 - 960 = 64 direcciones libres (Nos sirve)

ASIGNACION DE IPs

Agrupamos las subredes en parejas por cada router y la cantidad de direcciones necesarias. (R3 - A/B , R4 - C/D, R5 - E/F, R6 - H/G)

Red	Router	Subred asignada	Máscara	IP utilizables	Broadcast
G	R6	168.168.168.0/24	255.255.255.0	.168.1 – .168.254	168.168.168.255
H	R6	168.168.169.0/24	255.255.255.0	.169.1 – .169.254	168.168.169.255
E	R5	168.168.170.0/25	255.255.255.128	.170.1 – .170.126	168.168.170.127
F	R5	168.168.170.128/25	255.255.255.128	.170.129 – .170.254	168.168.170.255
C	R4	168.168.171.0/26	255.255.255.192	.171.1 – .171.62	168.168.171.63
D	R4	168.168.171.64/26	255.255.255.192	.171.65 – .171.126	168.168.171.127
A	R3	168.168.171.128/27	255.255.255.224	.171.129 – .171.158	168.168.171.159
B	R3	168.168.171.160/27	255.255.255.224	.171.161 – .171.190	168.168.171.191

De las 64 direcciones restantes reservamos 6 subredes /30 para conectar los routers.

Cada subred ocupa 4 direcciones (2 utilizables).

6 × 4 = 24 direcciones reservadas.

64 - 24 = 40 direcciones que quedan libres.

SUBREDES ENTRE ROUTERS

R3/R4 - R1
R5/R6 - R2
R1/R2 - R0 \

Usaremos máscara /30 -> 255.255.255.252 - (4 Direcciones totales / 2 Disponibles)

Enlace	Subred	IP primer router	IP segundo router	Broadcast
R3 ↔ R1	168.168.171.192/30	R3: .193	R1: .194	.195
R4 ↔ R1	168.168.171.196/30	R4: .197	R1: .198	.199
R5 ↔ R2	168.168.171.200/30	R5: .201	R2: .202	.203
R6 ↔ R2	168.168.171.204/30	R6: .205	R2: .206	.207
R1 ↔ R0	168.168.171.208/30	R1: .209	R0: .210	.211
R2 ↔ R0	168.168.171.212/30	R2: .213	R0: .214	.215

ASIGNACION DE INTERFACES

Asignamos una IP a cada interfaz de router que conecta con una red final

Router	Red	IP de la interfaz	Máscara
R3	A	168.168.171.129	/27
R3	B	168.168.171.161	/27

Router	Red	IP de la interfaz	Máscara
R4	C	168.168.171.1	/26
R4	D	168.168.171.65	/26
R5	E	168.168.170.1	/25
R5	F	168.168.170.129	/25
R6	G	168.168.168.1	/24
R6	H	168.168.169.1	/24

CONFIGURACION SALIDA CON INTERNET

Sabemos que R0 -> Internet usa 33.33.33.0/30 Pública (4 Ips -> 2 utilizables)

Dirección de Red -> 33.33.33.0/30 R0 (Salida a Internet) -> 33.33.33.1/30 Router del ISP -> 33.33.33.2/30
Dirección de Broadcast -> 33.33.33.3/30

TABLAS DE ENRUTAMIENTO

Para minimizar las tablas de encaminamiento utilizamos agregación de rutas:

- Redes A + B -> 168.168.171.128/26 (R3)
- Redes C + D -> 168.168.171.0/25 (R4)
- Redes E + F -> 168.168.170.0/24 (R5)
- Redes G + H -> 168.168.168.0/23 (R6)

Router R3 — Redes A y B

Destino	Máscara	Siguiente salto	Interfaz	Explicación
168.168.171.128	/27	Directa	Red A	Departamento A
168.168.171.160	/27	Directa	Red B	Departamento B
168.168.171.192	/30	Directa	Hacia R1	Conexión R3–R1
0.0.0.0	/0	168.168.171.194	Hacia R1	Cualquier otra red

Router R4 — Redes C y D

Destino	Máscara	Siguiente salto	Interfaz	Explicación
168.168.171.0	/26	Directa	Red C	Departamento C
168.168.171.64	/26	Directa	Red D	Departamento D
168.168.171.196	/30	Directa	Hacia R1	Conexión R4–R1
0.0.0.0	/0	168.168.171.198	Hacia R1	Cualquier otra red

Router R5 — Redes E y F

Destino	Máscara	Siguiente salto	Interfaz	Explicación
168.168.170.0	/25	Directa	Red E	Departamento E
168.168.170.128	/25	Directa	Red F	Departamento F
168.168.171.200	/30	Directa	Hacia R2	Conexión R5–R2
0.0.0.0	/0	168.168.171.202	Hacia R2	Cualquier otra red

Router R6 — Redes G y H

Destino	Máscara	Siguiente salto	Interfaz	Explicación
168.168.168.0	/24	Directa	Red G	Departamento G
168.168.169.0	/24	Directa	Red H	Departamento H
168.168.171.204	/30	Directa	Hacia R2	Conexión R6–R2
0.0.0.0	/0	168.168.171.206	Hacia R2	Cualquier otra red

Router R1

Destino	Máscara	Siguiente salto	Interfaz	Explicación
168.168.171.192	/30	Directa	Hacia R3	Conexión R1–R3
168.168.171.196	/30	Directa	Hacia R4	Conexión R1–R4
168.168.171.208	/30	Directa	Hacia R0	Conexión R1–R0
168.168.171.128	/26	168.168.171.193	Hacia R3	Agrupa A y B
168.168.171.0	/25	168.168.171.197	Hacia R4	Agrupa C y D
0.0.0.0	/0	168.168.171.210	Hacia R0	Resto de redes e Internet

Router R2

Destino	Máscara	Siguiente salto	Interfaz	Explicación
168.168.171.200	/30	Directa	Hacia R5	Conexión R2–R5
168.168.171.204	/30	Directa	Hacia R6	Conexión R2–R6
168.168.171.212	/30	Directa	Hacia R0	Conexión R2–R0
168.168.170.0	/24	168.168.171.201	Hacia R5	Agrupa E y F
168.168.168.0	/23	168.168.171.205	Hacia R6	Agrupa G y H
0.0.0.0	/0	168.168.171.214	Hacia R0	Resto de redes e Internet

Router R0 - Salida a Internet

En R0 utilizamos la regla del prefijo más largo Si varias rutas coinciden con una IP de destino, se elige la que tenga la máscara más específica.

Destino	Máscara	Siguiente salto	Interfaz	Explicación
168.168.171.208	/30	Directa	Hacia R1	Conexión R0–R1
168.168.171.212	/30	Directa	Hacia R2	Conexión R0–R2
33.33.33.0	/30	Directa	Hacia ISP	Conexión con Internet
168.168.168.0	/22	168.168.171.213	Hacia R2	Ruta general hacia el bloque corporativo
168.168.171.0	/24	168.168.171.209	Hacia R1	Excepción para las redes de R1
168.168.171.200	/29	168.168.171.213	Hacia R2	Enlaces R2–R5 y R2–R6
0.0.0.0	/0	33.33.33.2	Hacia ISP	Salida a Internet